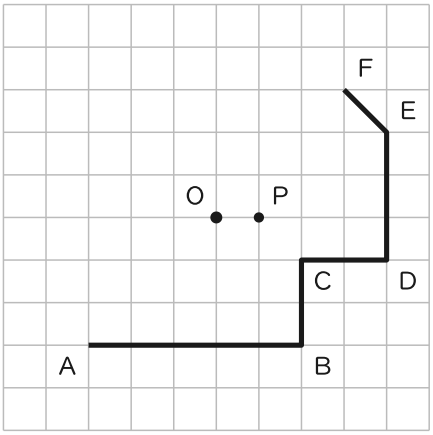
つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **こずえさんたちは、図エのスタンプのもようを方眼を使って考えています。点Oを対称の中心とする点対称なもようにします。半分までかきました。**



こずえ　のこりは、点Oのまわりに180°回した形をかけばいいね。

しげる　頭の中で回すのはむずかしいよ。マスを数えて、点を1つずつうつせないかな。

くるみ　点Aと点Fは、もう対応している点なのかな。

(1)　図に、のこりの半分をかいて、もようを完成させましょう。

2 **しげるさんの考え方で、1つずつたしかめます。**

(1)　点Cは、点Oから右へ2マス・下へ1マスです。点Cに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

(2)　点Aは点Oから左へ3マス・下へ3マス、点Fは右へ3マス・上へ3マスです。点Oから見て、向きが①で、マスの数が②なので、点Aと点Fは対応する点です。

①　　②

(3)　点Eに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

3 **くるみさんは、対称の中心を点Oから右へ1マスの点Pにかえて考えました。**

(1)　点Aに対応する点は、点Pからどちらへ何マスずつですか。

(2)　点Fに対応する点を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　点Aになる　**イ**　点Aにはならない　**ウ**　対応する点はない

答え

© School Stock

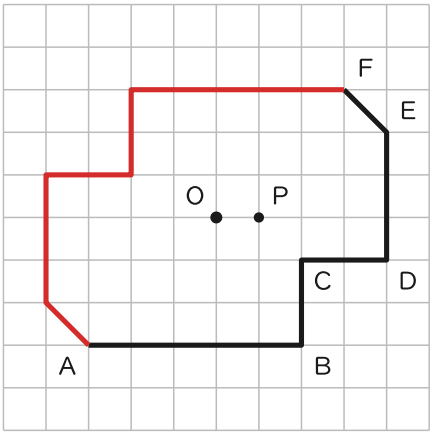
つかえる算数　6年

対称な図形

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **こずえさんたちは、図エのスタンプのもようを方眼を使って考えています。点Oを対称の中心とする点対称なもようにします。半分までかきました。**



こずえ　のこりは、点Oのまわりに180°回した形をかけばいいね。

しげる　頭の中で回すのはむずかしいよ。マスを数えて、点を1つずつうつせないかな。

くるみ　点Aと点Fは、もう対応している点なのかな。

(1)　図に、のこりの半分をかいて、もようを完成させましょう。

2 **しげるさんの考え方で、1つずつたしかめます。**

(1)　点Cは、点Oから右へ2マス・下へ1マスです。点Cに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

左へ2マス、上へ1マス

(2)　点Aは点Oから左へ3マス・下へ3マス、点Fは右へ3マス・上へ3マスです。点Oから見て、向きが(①)で、マスの数が(②)なので、点Aと点Fは対応する点です。

① 反対　② 同じ

(3)　点Eに対応する点は、点Oからどちらへ何マスずつですか。

左へ4マス、下へ2マス

3 **くるみさんは、対称の中心を点Oから右へ1マスの点Pにかえて考えました。**

(1)　点Aに対応する点は、点Pからどちらへ何マスずつですか。

右へ4マス、上へ3マス

(2)　点Fに対応する点を、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　点Aになる　(イ)　点Aにはならない　ウ　対応する点はない

答え　イ

考え方

大問3　点Fは点Pから右へ2マス・上へ3マスなので、対応する点は左へ2マス・下へ3マスで、点Aとはちがいます。

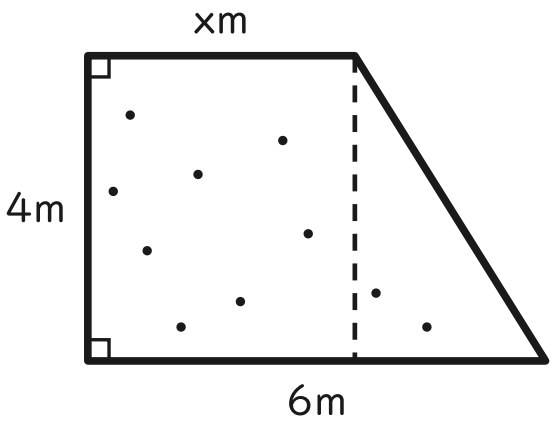
© School Stock

文字と式

6年	組	名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　台形のすな場の、上の辺をxm、面積をym²として、3人が式に表しました。



みやび　公式を使って、
(x＋6)×4÷2＝yと表したよ。

ごろう　ぼくは、
x×4＋(6－x)×4÷2＝yと
表したよ。

ちあき　わたしは(x＋6)×2＝y。同じ
面積になるかな。

2　3人の式と図を、むすびつけて考えます。

(1)　㋐～㋓にあてはまることばを書きましょう。

考え方のとちゅう

図の破線のように、すな場を2つの形に分けて考えたのは㋐さんです。その式で、x×4は㋑の面積を表し、(6－x)は三角形の㋒の長さを表しています。ちあきさんの式の2は、台形の㋓4mの半分です。

㋐	㋑	㋒	㋓

(2)　xが3.5のときのすな場の面積を、みやびさんの式で求めましょう。

式　　答え

(3)　下の辺と高さはそのままで、面積を22m²にします。上の辺は何mにすればよいですか。

式　　答え

(4)　xを6にすると、上の辺と下の辺が同じ長さになり、すな場は①の形になります。面積は②m²です。

①	②

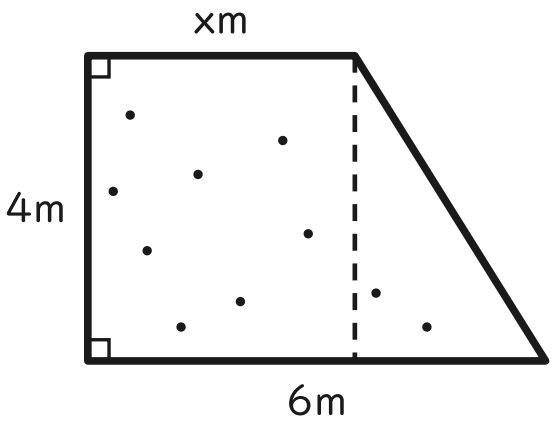
© School Stock

文字と式

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 台形のすな場の、上の辺をxm、面積をym²として、3人が式に表しました。



みやび　公式を使って、
(x＋6)×4÷2＝yと表したよ。

ごろう　ぼくは、
x×4＋(6－x)×4÷2＝yと
表したよ。

ちあき　わたしは(x＋6)×2＝y。同じ
面積になるかな。

2 3人の式と図を、むすびつけて考えます。

(1)　㋐～㋓にあてはまることばを書きましょう。

考え方のとちゅう

図の破線のように、すな場を2つの形に分けて考えたのは㋐さんです。その式で、x×4は㋑の面積を表し、(6－x)は三角形の㋒の長さを表しています。ちあきさんの式の2は、台形の㋓4mの半分です。

㋐ ごろう	㋑ 長方形	㋒ 底辺	㋓ 高さ

(2)　xが3.5のときのすな場の面積を、みやびさんの式で求めましょう。

式　(3.5＋6)×4÷2＝19　　答え　19m²

(3)　下の辺と高さはそのままで、面積を22m²にします。上の辺は何mにすればよいですか。

式　22÷2－6＝5　　答え　5m

(4)　xを6にすると、上の辺と下の辺が同じ長さになり、すな場は①の形になります。面積は②m²です。

① 長方形	② 24

© School Stock

つかえる算数　6年

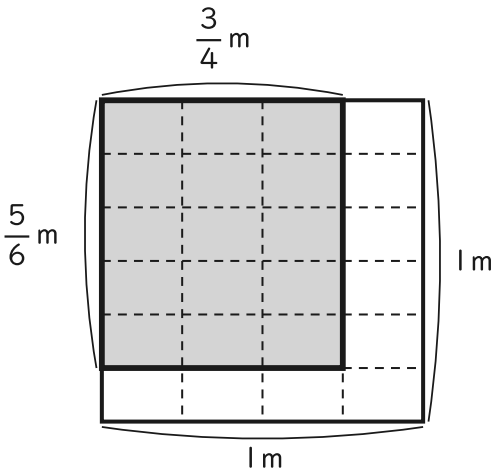
分数×分数

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　学級園に、たて$\frac{5}{6}$m、横$\frac{3}{4}$mの長方形の畑を作ります。

図　1m²の正方形と畑（色のついた部分）



ありさ　面積は$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$で
求められそうだけど、辺が分数でも
長方形の公式を使っていいのかな。

みはる　1m²の正方形の図にかいて、小さい
長方形がいくつ分あるかを
数えてみよう。

とうじ　小さい長方形1こ分の面積が
分かれば、分数で表せそうだね。

2　図を使って、畑の面積を考えます。

(1)　㋐～㋓にあてはまる数やことばを書きましょう。㋒は約分した分数で書きましょう。

考え方のとちゅう

1m²の正方形を、たてに6等分、横に4等分すると、小さい長方形は㋐こできるので、1こ分の面積は㋑m²です。畑はその15こ分なので、面積は㋒m²です。これは、分母どうし、分子どうしをかけた$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$の答えと同じです。辺の長さが分数でも、長方形の面積は㋓×横で求められます。

㋐	㋑	㋒	㋓

3　畑の形を変えたり、畑に土を入れたりして考えます。

(1)　たてはそのままで、横の長さを$1\frac{1}{5}$mにすると、畑の面積は何m²になりますか。

式　　答え

(2)　もとの畑に、深さ$\frac{2}{5}$mまで土を入れます。土の体積は何m³ですか。

式　　答え

© School Stock

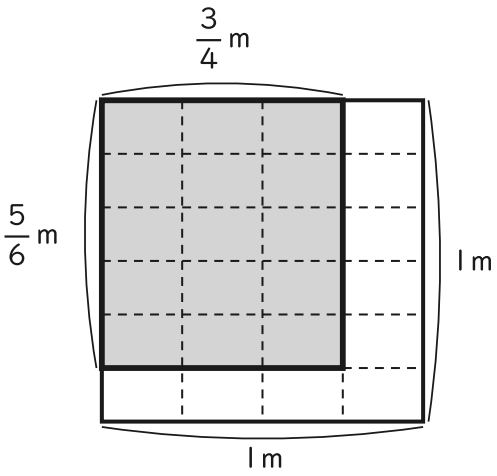
分数×分数

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　学級園に、たて$\frac{5}{6}$m、横$\frac{3}{4}$mの長方形の畑を作ります。

図　1m²の正方形と畑（色のついた部分）



ありさ　面積は$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$で求められそうだけど、辺が分数でも長方形の公式を使っていいのかな。

みはる　1m²の正方形の図にかいて、小さい長方形がいくつ分あるかを数えてみよう。

とうじ　小さい長方形1こ分の面積が分かれば、分数で表せそうだね。

2　図を使って、畑の面積を考えます。

(1)　㋐～㋓にあてはまる数やことばを書きましょう。㋒は約分した分数で書きましょう。

考え方のとちゅう

1m²の正方形を、たてに6等分、横に4等分すると、小さい長方形は㋐こできるので、1こ分の面積は㋑m²です。畑はその15こ分なので、面積は㋒m²です。これは、分母どうし、分子どうしをかけた$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}$の答えと同じです。辺の長さが分数でも、長方形の面積は㋓×横で求められます。

㋐ 24	㋑ $\frac{1}{24}$	㋒ $\frac{5}{8}$	㋓ たて

3　畑の形を変えたり、畑に土を入れたりして考えます。

(1)　たてはそのままで、横の長さを$1\frac{1}{5}$mにすると、畑の面積は何m²になりますか。

式　$\frac{5}{6}\times1\frac{1}{5}=1$　　答え　1m²

(2)　もとの畑に、深さ$\frac{2}{5}$mまで土を入れます。土の体積は何m³ですか。

式　$\frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{4}$　　答え　$\frac{1}{4}$m³

© School Stock

分数のかけ算とわり算

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　自転車クラブで、$\frac{2}{3}$時間に$\frac{4}{5}$km走りました。1時間あたりに走る道のりを考えます。

そら　1時間あたりの道のりはどうやって求めればいいのかな。

たける　1つ分の大きさを求めるから、（道のり）÷（時間）で求められるよ。

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1時間あたりの道のりは$\frac{4}{5}\div\frac{2}{3}$で求めます。$\frac{2}{3}$の逆数(ぎゃくすう)㋐をかけると㋑となり、帯分数で㋒kmです。

㋐　　㋑　　㋒

2　分ける時間や道のりを変えて考えます。

ヒント　1時間あたりの道のりは（道のり）÷（時間）で求められます。

(1)　同じ自転車で、$\frac{1}{2}$時間に$\frac{3}{4}$km走ったとすると、1時間あたりの道のりは何kmですか。

答え

(2)　1時間あたり2kmの速さで$\frac{5}{6}$時間走ると、道のりは何kmですか。

答え

3　考え方をふり返ります。①にあてはまることばを書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①をかける計算になおして求めます。

①

© School Stock

分数のかけ算とわり算

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 自転車クラブで、$\frac{2}{3}$時間に$\frac{4}{5}$km走りました。1時間あたりに走る道のりを考えます。

そら　1時間あたりの道のりはどうやって求めればいいのかな。

たける　1つ分の大きさを求めるから、（道のり）÷（時間）で求められるよ。

(1)　㋐～㋒にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

1時間あたりの道のりは$\frac{4}{5}\div\frac{2}{3}$で求めます。$\frac{2}{3}$の逆数(ぎゃくすう)㋐をかけると㋑となり、帯分数で㋒kmです。

㋐ $\frac{3}{2}$　㋑ $\frac{6}{5}$　㋒ $1\frac{1}{5}$

2 分ける時間や道のりを変えて考えます。

ヒント　1時間あたりの道のりは（道のり）÷（時間）で求められます。

(1)　同じ自転車で、$\frac{1}{2}$時間に$\frac{3}{4}$km走ったとすると、1時間あたりの道のりは何kmですか。

答え　$1\frac{1}{2}$km

(2)　1時間あたり2kmの速さで$\frac{5}{6}$時間走ると、道のりは何kmですか。

答え　$1\frac{2}{3}$km

3 考え方をふり返ります。①にあてはまることばを書きましょう。

分数でわる計算は、わる数の①をかける計算になおして求めます。

① 逆数(ぎゃくすう)

考え方

大問1　$\frac{2}{3}$の逆数(ぎゃくすう)は$\frac{3}{2}$です。$\frac{4}{5}\times\frac{3}{2}=\frac{12}{10}=\frac{6}{5}=1\frac{1}{5}$(km)。たしかめは$1\frac{1}{5}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{5}$にもどることでできます。

大問2　$\frac{3}{4}\div\frac{1}{2}=\frac{3}{4}\times2=\frac{3}{2}=1\frac{1}{2}$(km)。$2\times\frac{5}{6}=\frac{10}{6}=\frac{5}{3}=1\frac{2}{3}$(km)。1時間あたりの道のりが分かれば、かけ算で道のりを求めることもできます。

© School Stock

分数÷分数

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

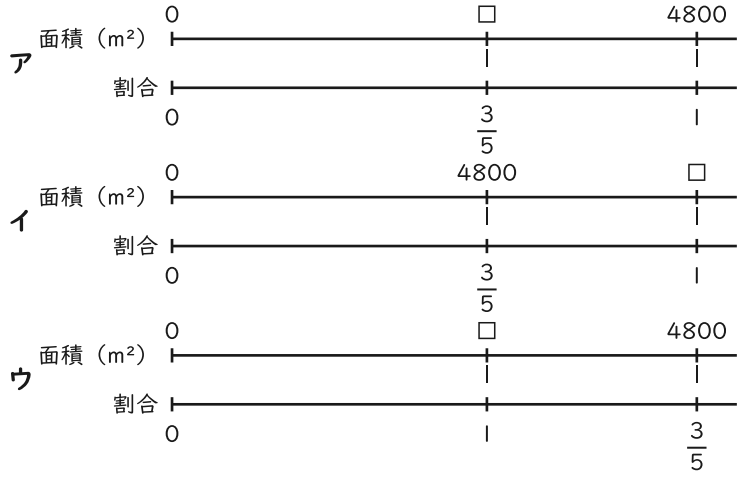
1 ある小学校の運動場の面積は4800m²で、これは学校の土地全体の面積の$\frac{3}{5}$にあたります。学校の土地全体の面積を考えます。

たいよう　全体の面積をもとにする量にして、運動場の面積をくらべる量と考えよう。

みれい　全体の面積を□m²として、2本の数直線の図にかいてみるね。

あさみ　4800に$\frac{3}{5}$をかけると、全体の面積になるのかな。

図　ア～ウの3つの図



(1) 運動場と学校の土地全体の関係を正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

全体の面積が㋐です。全体を□m²とすると□×$\frac{3}{5}$＝4800なので、□は4800÷$\frac{3}{5}$で求めて㋑です。あさみさんの4800×$\frac{3}{5}$は㋒m²で運動場より小さく、全体にはなりません。

㋐　㋑　㋒

2 となりの小学校の運動場の面積は6300m²で、学校の土地全体の$\frac{7}{12}$にあたります。

(1) となりの小学校の、学校の土地全体の面積は何m²ですか。

式　答え

© School Stock

分数÷分数

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

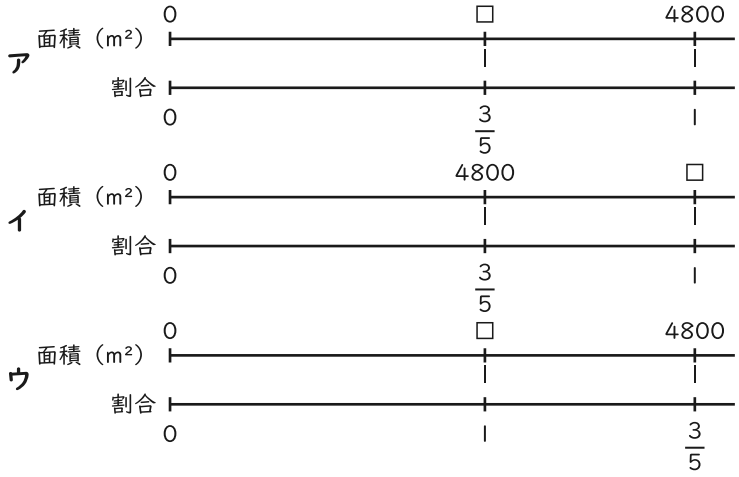
1 ある小学校の運動場の面積は4800m²で、これは学校の土地全体の面積の$\frac{3}{5}$にあたります。学校の土地全体の面積を考えます。

たいよう　全体の面積をもとにする量にして、運動場の面積をくらべる量と考えよう。

みれい　全体の面積を□m²として、2本の数直線の図にかいてみるね。

あさみ　4800に$\frac{3}{5}$をかけると、全体の面積になるのかな。

図　ア～ウの3つの図



(1)　運動場と学校の土地全体の関係を正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。　イ

(2)　㋐～㋒にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

全体の面積が㋐です。全体を□m²とすると□×$\frac{3}{5}$＝4800なので、□は4800÷$\frac{3}{5}$で求めて㋑です。あさみさんの4800×$\frac{3}{5}$は㋒m²で運動場より小さく、全体にはなりません。

㋐ もとにする量　㋑ 8000　㋒ 2880

2 となりの小学校の運動場の面積は6300m²で、学校の土地全体の$\frac{7}{12}$にあたります。

(1)　となりの小学校の、学校の土地全体の面積は何m²ですか。

式　6300÷$\frac{7}{12}$＝10800　答え　10800m²

© School Stock

並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1

1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。

たいが　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

りんか　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

なおと　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

2

3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。

(2)　つくれる重さは何種類ですか。

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

イ　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

ウ　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え

© School Stock

並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。

たいが　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

りんか　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

なおと　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

㋐ 3	㋑ 3	㋒ 9	㋓ 7	㋔ ない

2 3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。　1g、4g、5g、6g、9g、10g

(2)　つくれる重さは何種類ですか。　6種類

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

㋑　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

ウ　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え　イ

考え方

大問1　1こ＝1g・3g・5g、2こ＝4g・6g・8g、3こ＝9g。7つの重さはどれもちがいます。

大問2　1こ＝1g・4g・5g、2こ＝5g・6g・9g、3こ＝10g。5gが2回出るので、重さは6種類です。

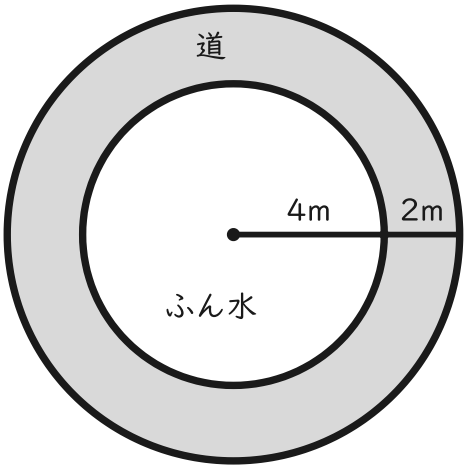
© School Stock

円の面積

6年	組	名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。**



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 **道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。**

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（㋐）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（㋑）mです。外がわの円の面積は（㋒）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（㋓）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（㋔）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

3 **道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。**

(1)　外がわの円の半径は何mですか。

(2)　道の面積は何m²ですか。

式　　答え

(3)　道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　　答え

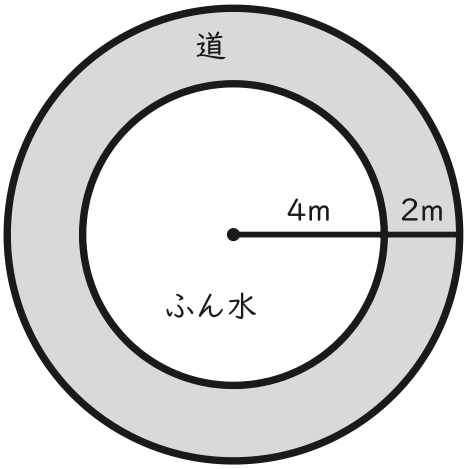
© School Stock

円の面積

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 半径4mの丸いふん水のまわりに、はば2mの道をつくります。ゆうごさんたちは、道（灰色）の面積を考えています。



ゆうご　道の形は、大きい円からふん水の円を切りぬいた形だね。

えいた　それなら、外がわの大きい円の面積から、ふん水の円の面積をひけばいいよ。

かほり　外がわの円の半径は2mかな。道のはばが2mだから。

2 道の面積の求め方をまとめます。㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

道の面積は、外がわの円の面積から（ア）の面積をひいて求めます。外がわの円の半径は、4＋2＝（イ）mです。外がわの円の面積は（ウ）m²、ふん水の円の面積は4×4×3.14＝50.24m²なので、道の面積は（エ）m²です。かほりさんの考えた2mは、外がわの円の半径ではなく、道の（オ）です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔
ふん水の円	6	113.04	62.8	はば

3 道のはばを、2mから3mに広げます。ふん水の大きさは変えません。

(1) 外がわの円の半径は何mですか。　7m

(2) 道の面積は何m²ですか。

式　7×7×3.14−50.24＝103.62　答え　103.62m²

(3) 道の面積は、はばが2mのとき（62.8m²）より何m²ふえますか。

式　103.62−62.8＝40.82　答え　40.82m²

考え方

大問2は（6×6−4×4）×3.14＝62.8の1つの式でも求められます。

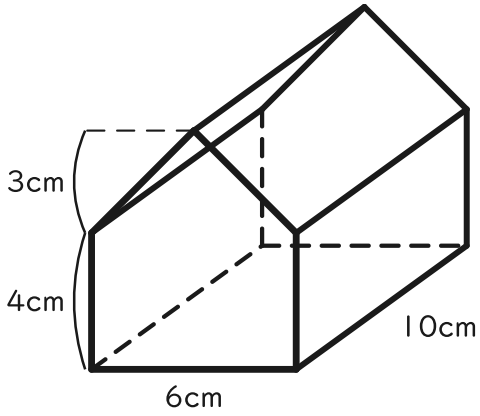
© School Stock

立体の体積

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**家の形をした積み木を、下の図のように横に寝(ね)かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**



こたろう　寝(ね)かせると、高さは床(ゆか)から屋根のてっぺんまでの長さかな。

すずね　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

りょうじ　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4＋6×3÷2＝㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

㋐	㋑	㋒	㋓

2　**底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　　答え

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　　答え

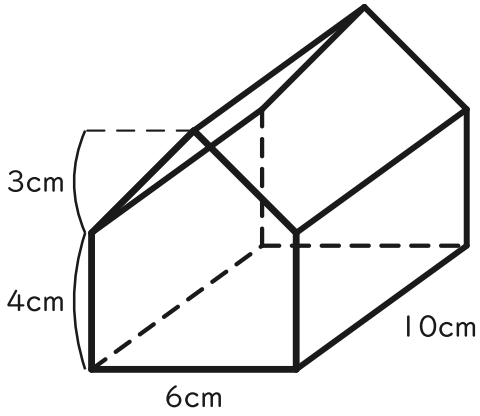
© School Stock

立体の体積

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**家の形をした積み木を、下の図のように横に寝かせて置きました。この積み木の体積を求めます。**



こたろう　寝かせると、高さは床から屋根のてっぺんまでの長さかな。

すずね　角柱の底面は、平行で、形も大きさも同じ2つの面だよ。ここでは両はしの家の形の面だね。

りょうじ　高さは、その2つの面の間の長さだから、どう置いても変わらないよ。

(1)　すずねさんたちの考えで体積を求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

底面は㋐の面です。底面を長方形と三角形に分けると、底面積は 6×4+6×3÷2=㋑ cm²です。高さは㋒cmなので、体積は㋓ cm³です。

㋐ 家の形	㋑ 33	㋒ 10	㋓ 330

2　**底面の家の形はそのままで、長さだけを変えた積み木をつくります。**

(1)　長さを14cmにすると、体積は何cm³ですか。

式　33×14=462　　答え　462cm³

(2)　体積が264cm³の積み木にするには、長さを何cmにすればよいですか。

式　264÷33=8　　答え　8cm

考え方

高さは床からの長さではなく、底面どうしの間の10cmです。体積は33×長さです。

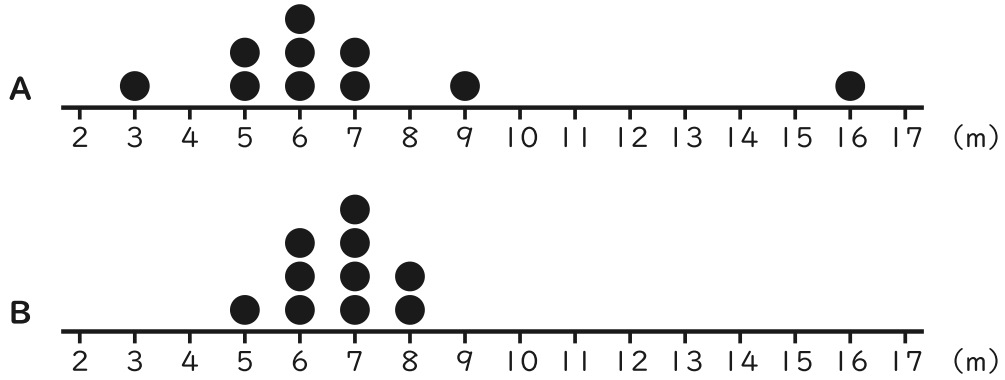
© School Stock

データの整理と活用

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきょりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。**



こうへい　平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか　でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ　それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㋐m、Bの平均値は㋑mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㋒でくらべると、Aは㋓m、Bは㋔mで、Bのほうが大きくなります。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

2　**Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。**

(1)　Bの平均値 [　　]　(2)　Bの中央値 [　　]

(3)　1つだけはなれた値があると、①は大きく変わりますが、②は変わりにくいです。

①	②

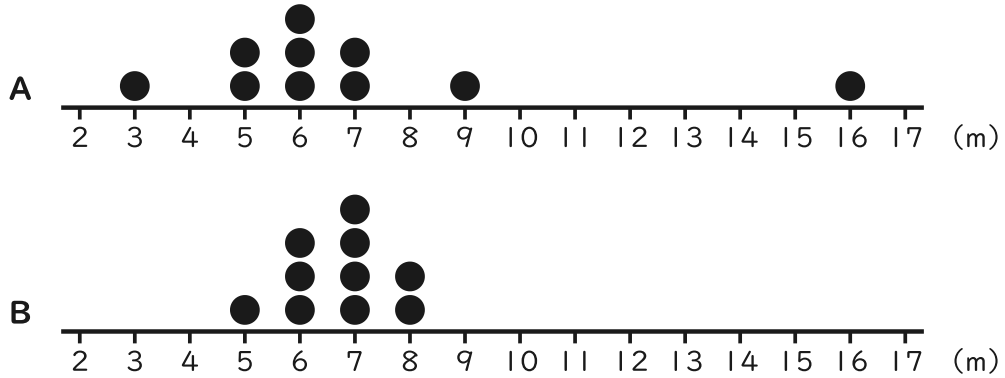
© School Stock

データの整理と活用

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきょりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。



こうへい　平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか　でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ　それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㋐m、Bの平均値は㋑mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㋒でくらべると、Aは㋓m、Bは㋔mで、Bのほうが大きくなります。

㋐ 7	㋑ 6.7	㋒ 中央値	㋓ 6	㋔ 7

2 Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。

(1) Bの平均値　7.7m　(2) Bの中央値　7m

(3)　1つだけはなれた値があると、①は大きく変わりますが、②は変わりにくいです。

① 平均値	② 中央値

考え方

大問1　合計はAが70m、Bが67mです。中央値は5番目と6番目の平均で、Aは6m、Bは7mです。

大問2　合計は67－8＋18＝77mで、平均値は77÷10＝7.7m。中央値は7mのままです。

© School Stock

比とその利用

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

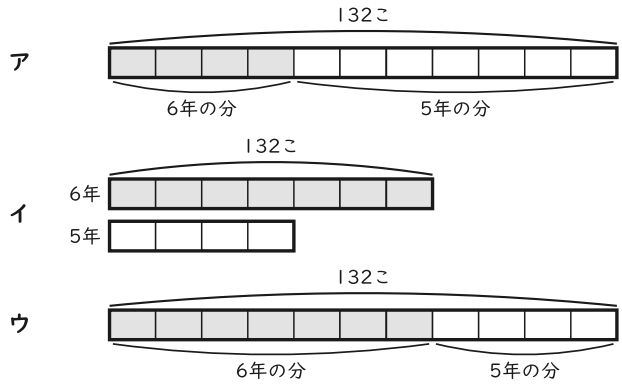
1　チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7：4になるように分けて植えます。

ちひろ　7：4に分けるから、全体を7＋4＝11と考えればいいね。

こうへい　全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ　6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図　球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(2) ㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7：㋐です。6年の数がxこだとすると、7：11＝x：132という㋑比の式ができます。132は11の12倍なので、xは㋒です。5年の数は、全体からひいて㋓こです。

㋐　㋑　㋒　㋓

2　分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7：4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式　　答え

© School Stock

比とその利用

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

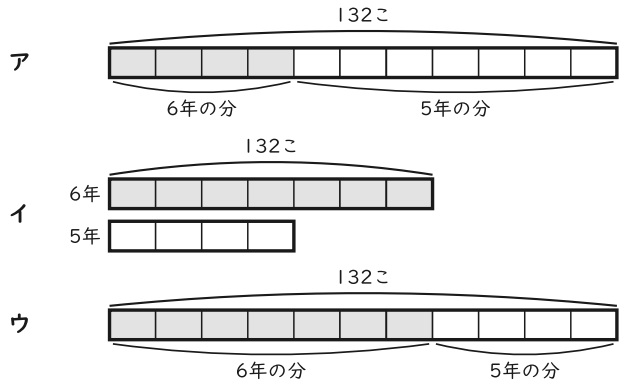
1　チューリップの球根132こを、6年と5年の花だんに、数の比が7：4になるように分けて植えます。

ちひろ　7：4に分けるから、全体を7＋4＝11と考えればいいね。

こうへい　全体を11とみると、6年の分はそのうちの7にあたるね。

まなみ　6年の数と全体の数の比は、どう表せばいいのかな。

図　球根の分け方



(1) 6年の分、5年の分、全体の132こを正しく表している図を、上のア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。　ウ

(2) ㋐～㋓にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

6年の数と全体の数の比は7：㋐です。6年の数がxこだとすると、7：11＝x：132という㋑比の式ができます。132は11の12倍なので、xは㋒です。5年の数は、全体からひいて㋓こです。

㋐ 11　㋑ 等しい　㋒ 84　㋓ 48

2　分ける数を変えて考えます。6年と5年の数の比は、7：4のままです。

(1) 球根が全部で176こあるとき、6年の分は何こですか。

式　7：11＝x：176　x＝7×16＝112　答え　112こ

考え方

大問1・2　全体を7＋4＝11とみます。132は11の12倍、176は11の16倍です。

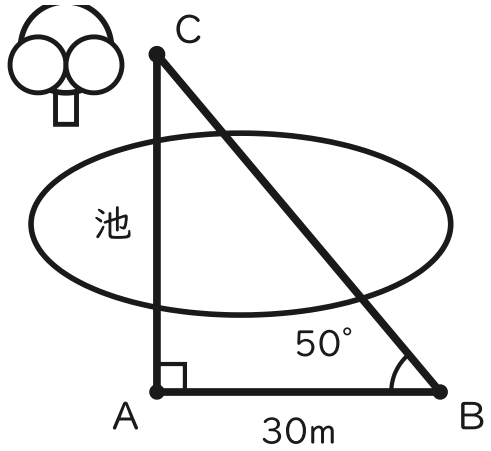
© School Stock

図形の拡大と縮小

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきょりを、池に入らずに調べます。



ちひろ　点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは90°、角Bは50°だったよ。

かずま　縮尺$\frac{1}{1000}$の縮図をかいて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか　縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2　かずまさんの考え方で求めます。㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは3000÷1000＝㋐（cm）です。
角Aを90°、角Bを50°にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの㋑倍なので、3.6×1000＝㋒（cm）、つまり約㋓mです。

㋐	㋑	㋒	㋓

3　縮尺を$\frac{1}{500}$にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1)　縮図の辺ABは何cmになりますか。

式　　答え

(2)　$\frac{1}{500}$の縮図は、$\frac{1}{1000}$の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　2倍の拡大図　**イ**　$\frac{1}{2}$の縮図　**ウ**　形のちがう図

答え

(3)　$\frac{1}{500}$の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式　　答え

© School Stock

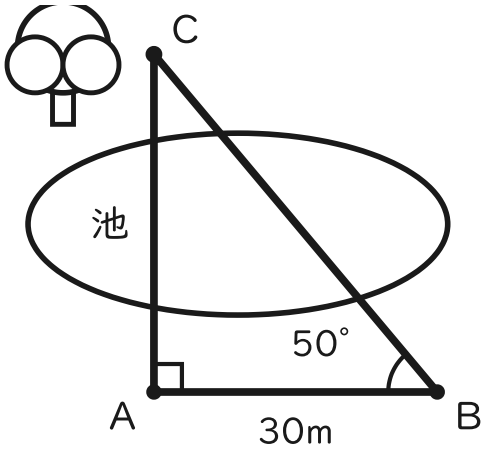
つかえる算数　6年

図形の拡大と縮小

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 池のこちら側の点Aから、向こう側の木Cまでのきょりを、池に入らずに調べます。



ちひろ　点Aから30mはなれた点Bをとって角をはかったら、角Aは90°、角Bは50°だったよ。

かずま　縮尺$\frac{1}{1000}$の縮図をかいて、辺ACの長さを調べればいいね。

あやか　縮図の長さを何倍すると、実際の長さになるのかな。

2 かずまさんの考え方で求めます。㋐～㋓にあてはまる数を書きましょう。

考え方のとちゅう

30mは3000cmなので、縮図の辺ABの長さは3000÷1000＝㋐（cm）です。

角Aを90°、角Bを50°にして縮図をかき、辺ACをはかると3.6cmでした。実際の長さは、縮図の長さの㋑倍なので、3.6×1000＝㋒（cm）、つまり約㋓mです。

㋐ 3	㋑ 1000	㋒ 3600	㋓ 36

3 縮尺を$\frac{1}{500}$にかえて、同じ三角形ABCの縮図をかきます。

(1)　縮図の辺ABは何cmになりますか。

式　3000÷500＝6　答え　6cm

(2)　$\frac{1}{500}$の縮図は、$\frac{1}{1000}$の縮図の何にあたりますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

㋐ 2倍の拡大図　イ　$\frac{1}{2}$の縮図　ウ　形のちがう図

答え　ア

(3)　$\frac{1}{500}$の縮図では、辺ACは約何cmになりますか。

式　3.6×2＝7.2　答え　約7.2cm

© School Stock

比例と反比例

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐	㋑	㋒	㋓

2　**同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　　答え

3　**あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

ア　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え

© School Stock

比例と反比例

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ちひろさんたちは、校庭の木の高さを、かげの長さを使って調べています。同じ時刻に、長さのちがうぼうを地面にまっすぐ立てて、かげの長さをはかりました。**

ぼうの長さ x（m）	0.5	1	1.5	2
かげの長さ y（m）	0.8	1.6	2.4	3.2

ちひろ　ぼうの長さが2倍、3倍になると、かげも2倍、3倍になるね。

けいご　木のかげは12mだったよ。これで木の高さがわかりそうだね。

あやの　朝と昼ではかげの長さがちがうよね。時刻はずれてもいいのかな。

(1)　木の高さを求めます。㋐～㋓にあてはまることばや数や式を書きましょう。

考え方のとちゅう

ぼうの長さをxm、かげの長さをymとすると、yはxに㋐していて、yの値はいつもxの値の㋑倍です。木も同じように考えると、木のかげの長さは12mなので、木の高さは㋒の式で求められ、㋓mです。

㋐ 比例	㋑ 1.6	㋒ 12÷1.6	㋓ 7.5

2 **同じ時刻に、ほかのもののかげの長さもはかりました。**

(1)　校しゃのかげの長さは20mでした。校しゃの高さは何mですか。

式　20÷1.6＝12.5　　答え　12.5m

3 **あやのさんのぎもんについて、ぼうと木のかげを同じ時刻にはかるわけを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。**

㋐　時刻がかわると、かげの長さが高さの何倍かがかわるから

イ　時刻がかわると、木の高さがかわるから

ウ　同じ時刻でないと、ぼうをまっすぐ立てられないから

答え　ア

考え方

大問3　時刻がずれると、きまった数1.6が変わるので、同じ比例の式が使えません。

© School Stock

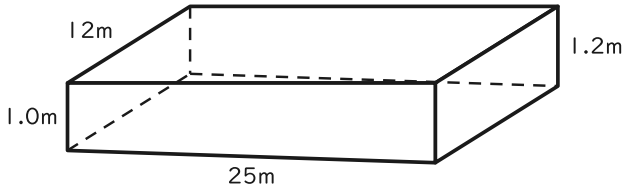
およその形と大きさ

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**しんいちさんたちは、学校のプールに入っている水の量を見積もっています。プールの底はかたむいています。**

プールの見取図（深さは大きくかいています）



しんいち　プールは直方体に近いから、たて×横×高さで求められそうだね。

みどり　深さは、深いほうの1.2mを使えばいいのかな。

かずほ　それだと多すぎるよ。1.0mと1.2mのちょうど間の1.1mとみよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

プールの水を、たて12m、横25m、深さ㋐mの㋑とみます。体積は12×25×1.1＝330で、およそ㋒m^3です。1m^3＝㋓Lなので、水はおよそ㋔Lです。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

2　**低学年がプールを使う日は、水をぬいて、どこも深さを0.3mずつあさくします。**

ヒント　水をぬいても、たてと横の長さは変わりません。深さだけが変わります。

(1)　このとき、深さを何mとみればよいですか。

(2)　このときの水は、およそ何m^3ですか。

式　　答え

(3)　ぬいた水は、およそ何Lですか。

式　　答え

© School Stock

つかえる算数　6年

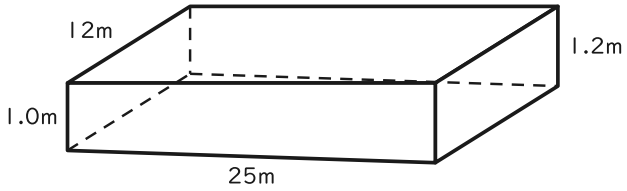
およその形と大きさ

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**しんいちさんたちは、学校のプールに入っている水の量を見積もっています。プールの底はかたむいています。**

プールの見取図（深さは大きくかいています）



しんいち　プールは直方体に近いから、たて×横×高さで求められそうだね。

みどり　深さは、深いほうの1.2mを使えばいいのかな。

かずほ　それだと多すぎるよ。1.0mと1.2mのちょうど間の1.1mとみよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

プールの水を、たて12m、横25m、深さ㋐mの㋑とみます。体積は12×25×1.1＝330で、およそ㋒m^3です。1m^3＝㋓Lなので、水はおよそ㋔Lです。

㋐ 1.1	㋑ 直方体	㋒ 330	㋓ 1000	㋔ 330000

2　**低学年がプールを使う日は、水をぬいて、どこも深さを0.3mずつあさくします。**

ヒント　水をぬいても、たてと横の長さは変わりません。深さだけが変わります。

(1)　このとき、深さを何mとみればよいですか。　0.8m

(2)　このときの水は、およそ何m^3ですか。

式　12×25×0.8＝240　答え　約240m^3

(3)　ぬいた水は、およそ何Lですか。

式　（330－240）×1000＝90000　答え　約90000L

考え方

大問2　深さは0.7mと0.9mになるので、間の0.8mとみます。ぬいた水は90m^3＝90000Lです。

© School Stock